Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 1 và Phần II Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=|\ln x|, y=1$ được tính bởi công thức:

A. $S=\int_{1}^{e}\left|\left(|\ln x|-1\right)\right|\mathrm{d}x$ **B.** $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left(|\ln x|-1\right)\mathrm{d}x$

C. $S=\int_{1}^{e}\left|\left(1-|\ln x|\right)\right|\mathrm{d}x$ **D.** $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left(1-|\ln x|\right)\mathrm{d}x$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{-3x-1}{x-1}$ và hai trục tọa độ là S. Tính S?

A. $S=4\ln\dfrac{4}{3}-1$ **B.** $S=\ln\dfrac{4}{3}-1$ **C.** $S=1-\ln\dfrac{4}{3}$ **D.** $S=4\ln\dfrac{4}{3}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường thẳng $y=x^2-x, y=0, x=0, x=2$ được tính bởi công thức nào sau đây?

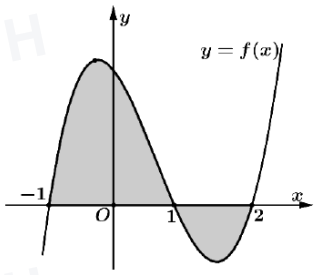
A. $S=\int_{0}^{2}\left(x-x^2\right)\mathrm{d}x.$ **B.** $S=\int_{1}^{2}\left(x^2-x\right)-\int_{0}^{1}\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$

C. $S=\int_{0}^{1}\left(x^2-x\right)+\int_{1}^{2}\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\int_{0}^{2}\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1, x=2$ (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

B. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2+2x+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1; x=3$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. $S=\frac{37}{3}$.

B. $S=\frac{56}{3}$.

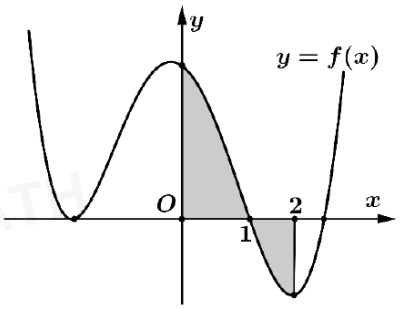
C. $S=\frac{68}{3}$.

D. $S=\frac{64}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị (C) là đường cong như hình bên.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=2$ là

A. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

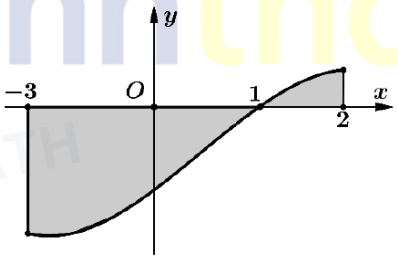
B. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

C. $\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|$.

D. $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3, x=2$ (như hình vẽ). Đặt $a=\int_{-3}^1 f(x)\mathrm{d}x, b=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $S=-a-b$.

B. $S=a+b$.

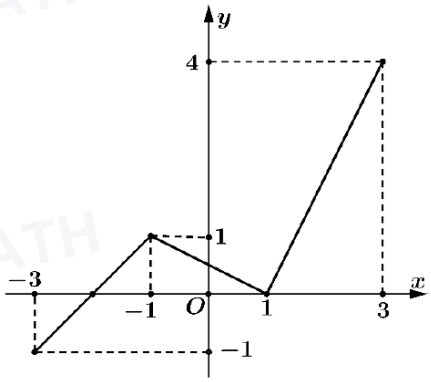
C. $S=a-b$.

D. $S=b-a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có tập xác định là $[-3;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của $\int_{-3}^{3} f(x)\mathrm{d}x$ bằng



A. 6. **B.** 5. **C.** 12. **D.** 10.

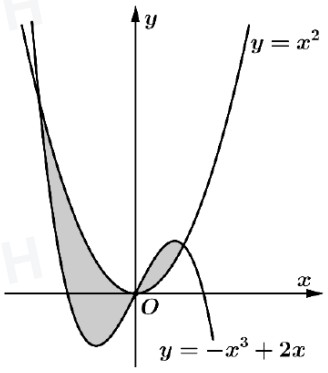
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$ và $y=4x-3$ là

A. $S=\frac{3}{4}$. **B.** $S=\frac{4}{3}$. **C.** $S=\frac{2}{3}$. **D.** $S=2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình bên bằng

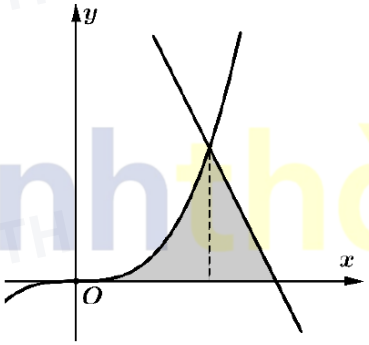


A. $\frac{55}{12}$. **B.** $\frac{37}{12}$. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 11

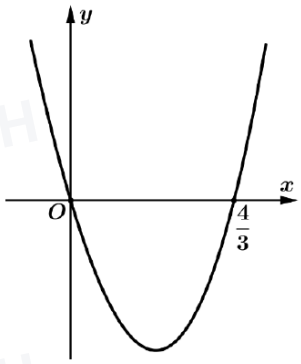
Câu 11: Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y=x^3$, đường thẳng $y=-2x+3$ và trục hoành (phần gạch chéo trong hình vẽ). Diện tích hình phẳng (H) là



A. $S=\frac{1}{4}$. **B.** $S=\frac{1}{2}$. **C.** $S=\frac{5}{4}$. **D.** $S=2$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)=2x^3+ax^2+bx(a,b\in\mathbb{R})$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y=f(x)$ và $y=f'(x)$ bằng $\frac{m}{n}\left(m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N}^*\right)$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m+n$

A. -157. **B.** 74. **C.** 13. **D.** 119.

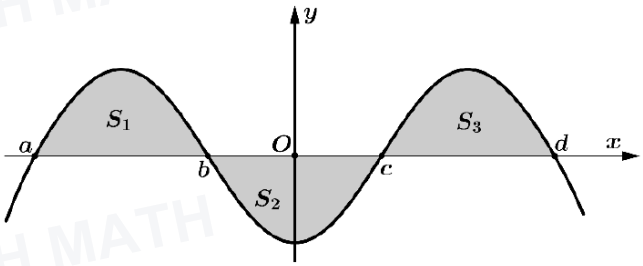
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;d]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm a,b,c,d, đồng thời tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=a, x=d$ thành một hình phẳng (H) gồm 3 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2, S_3 như hình vẽ.



a) $S_1 = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

b) $S_2 = -\int_c^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

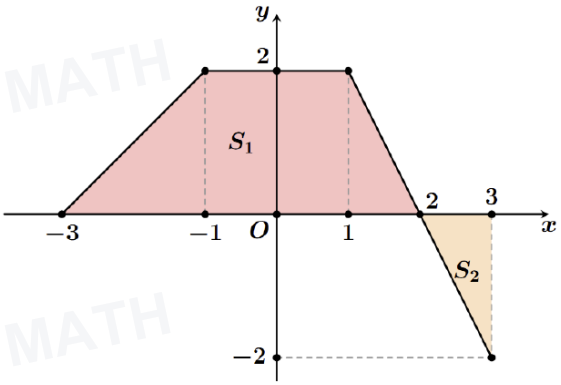
c) $S_3 = -\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x$

d) $S_{(H)} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=-3, x=3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2



a) $S_{(H)}=\int_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) $S_2=\left|\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right|=1$

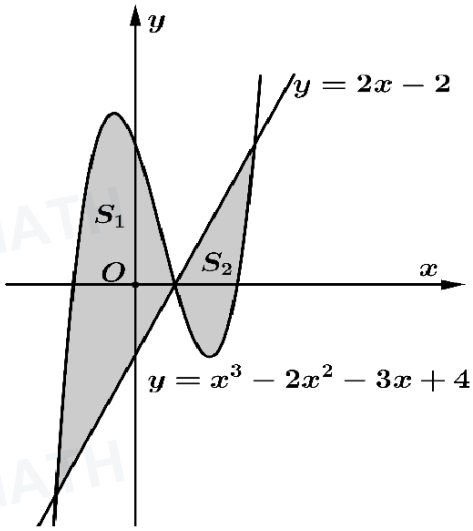
c) $S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$

d) $S_{(H)}=S_1-\int_{}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho đồ thị hàm số $y=x^3-2x^2-3x+4$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d):y=2x-2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2;-6),B(1;0),C(3;4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, đường thẳng $x=-1;x=2$ bằng $\dfrac{21}{4}$

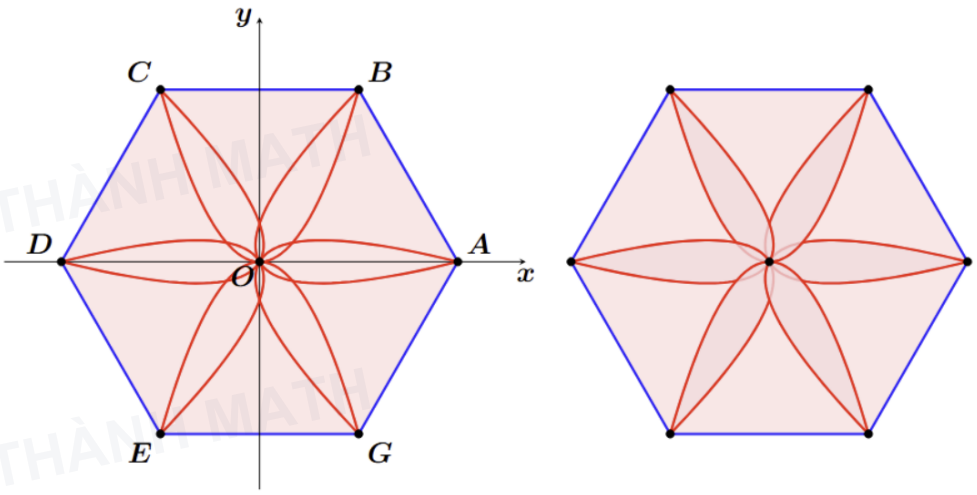
c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\dfrac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2. Khi đó tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{16}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một nhà thiết kế tạo hoa văn trên tấm gạch bông hình lục giác đều $ABCDEG$ tâm O có cạnh bằng 12 cm. Bông hoa gồm 6 cánh như hình vẽ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy, trong đó tia Ox đi qua A, tia Oy đi qua trung điểm của BC, đơn vị trên mỗi trục là 1 cm. Ban đầu, nhà thiết kế vẽ cung parabol (P) có đỉnh O, trục đối xứng là Oy và đi qua hai điểm B,C. Sau đó lần lượt quay (P) quanh tâm O các góc $60°,120°,180°,240°,300°$ để được bông hoa 6 cánh



a) Phương trình của parabol (P) là $y-\frac{\sqrt{3}}{6}x^2$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi cung (P) và cạnh BC bằng $50\sqrt{3}$ cm^2

c) Diện tích mỗi cánh của bông hoa bằng $12\sqrt{3}$ cm^2

d) Diện tích toàn bộ bông hoa bằng $80\sqrt{3}$ cm^2

Đính chính MTM: ý a) đọc là "Phương trình của parabol (P) là y = (√3/6)x²".

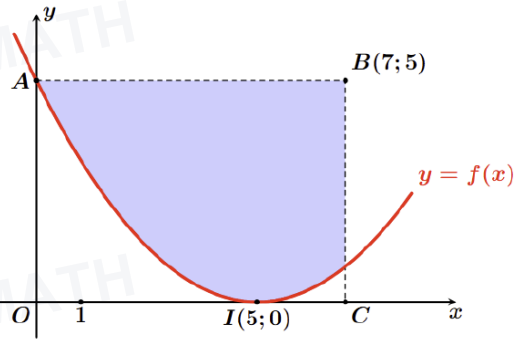
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 1

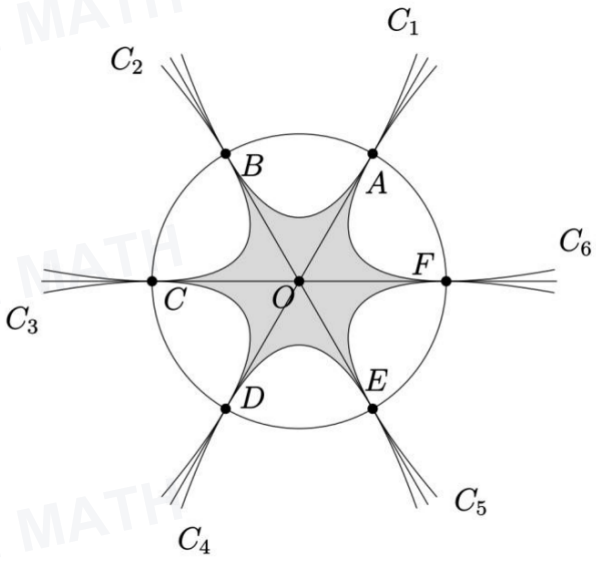
Câu 1: Một bảng quảng cáo được minh hoạ bằng phần được tô màu như hình bên, đơn vị trên các trục đo bằng mét. Biết đường cong là một parabol có đỉnh $I(5;0)$ và $OABC$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của bảng quảng cáo theo mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét vuông).



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho đường tròn tâm O, bán kính bằng 2. Trên đường tròn, lấy 6 điểm chia đều đường tròn, lần lượt là A,B,C,D,E,F. Vẽ parabol C_1 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OA và OB lần lượt tại A và B. Tương tự, vẽ parabol C_2 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OB và OC và lần lượt tại B và C. Tiếp tục bằng cách tương tự, ta vẽ các parabol C_3,C_4,C_5,C_6 tiếp xúc với các cặp đoạn thẳng liên tiếp tạo bởi các điểm trên. Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

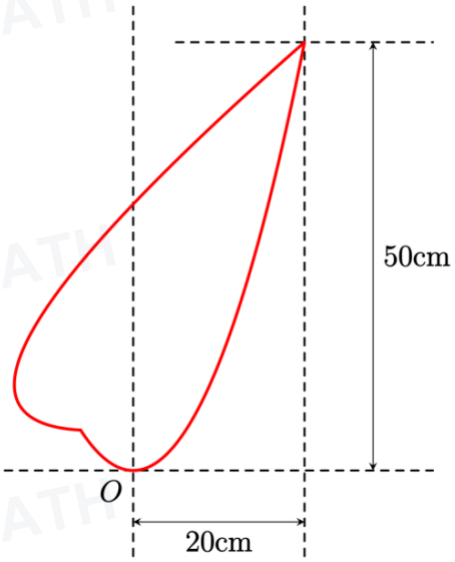


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O. Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc $60°$. Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).

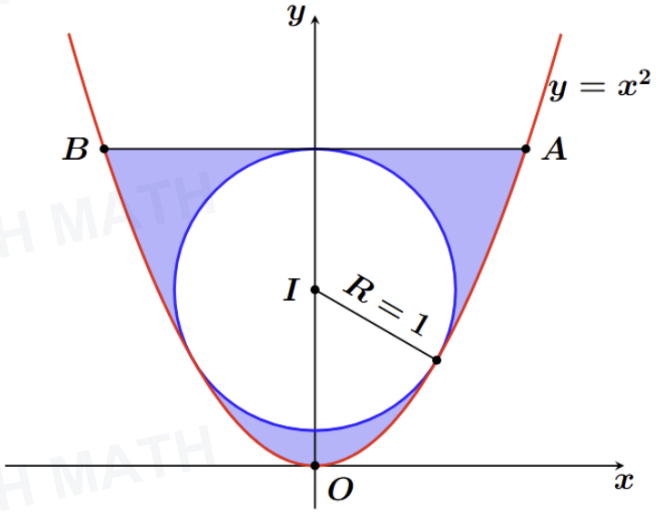


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 4

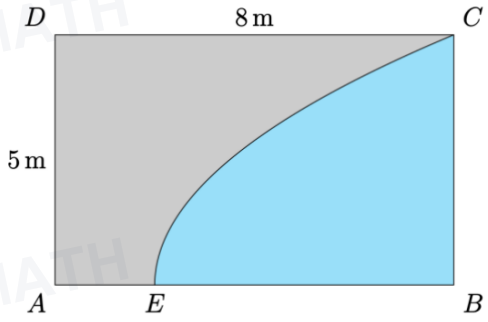
Câu 4: Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y = x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính 1m, hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa, biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Sân vườn sau nhà dạng hình chữ nhật $ABCD$ với các kích thước lần lượt là 5m và 8m, anh Thắng muốn thiết kế thành một không gian thư giãn. Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà mới xây, anh dự định chia khoảng sân thành hai phần có diện tích bằng nhau phân chia bởi một phần đường cong parabol đi qua điểm C và có đỉnh E nằm trên cạnh AB. Phần màu xanh làm bể bơi, phần màu nâu để trồng hoa và cây cảnh. Hỏi điểm E cách điểm A bao nhiêu mét?

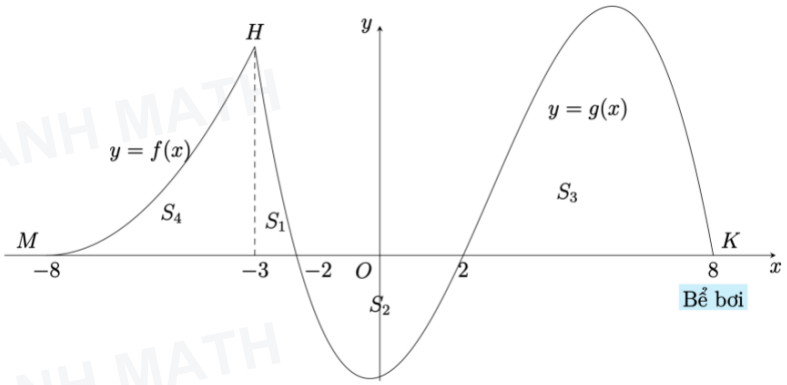


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nhằm thu hút du khách và khẳng định vị thế dẫn đầu, công viên nước Đầm Sen quyết định đầu tư xây dựng một đường trượt nước độc đáo có mặt cắt được gắn vào hệ trục Oxy (xem trục Ox là mặt đất) với đơn vị mỗi trục là 1m như hình vẽ bên. Đường trượt được thiết kế theo hình dạng của một hàm bậc ba $y=g(x)$, với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng một phần đường trượt được đặt dưới mặt đất để tận dụng địa hình và tạo hiệu ứng bất ngờ. Điểm đầu của đường trượt là $H(-3;a)$, điểm cuối là $K(8;0)$ và ngay dưới điểm K là một bể bơi. Để tiếp cận đường trượt, một cầu thang cong có dạng Parabol $y=f(x)$ có đỉnh là điểm $M(-8;0)$ được xây dựng, đảm bảo độ dốc vừa phải và an toàn cho người sử dụng.



Các diện tích hình phẳng được tạo bởi từ đồ thị $y=f(x), y=g(x), x=-3$ và trục hoành như hình bên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi và tính ổn định của công trình, các kỹ sư cần đặc biệt chú trọng đến phần đường trượt nằm dưới lòng đất. Hãy xác định độ sâu lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất (đơn vị: mét), biết rằng $S_1+S_3=S_2+S_4+\dfrac{109}{12}$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:
